



$Z = 11$
質子 11

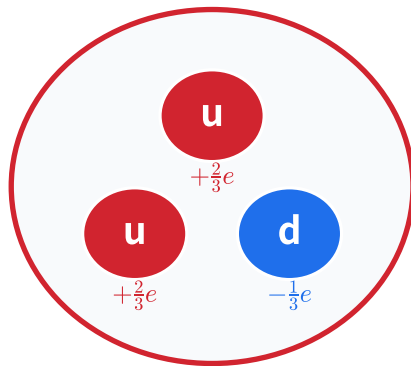
$N = A - Z = 12$
中子 12

電荷 $+1$
電子 $11 - 1 = 10$

元素由質子數決定；同位素可有不同中子數

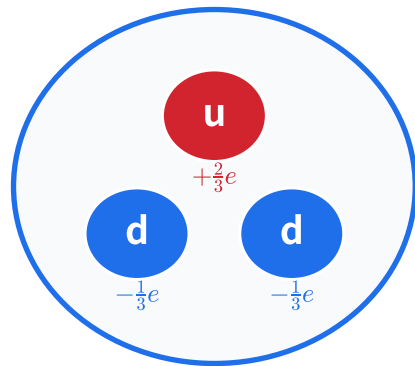
夸克分率電荷相加，得到核子的整數電荷

質子：uud



$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1$$

中子：udd



$$\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$$